HÌNH NÓN, KHỐI NÓN

Dạng 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện

Câu 1. Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón là:

A. $S_{xq} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. B. $S_{xq} = \pi rl$. C. $S_{xq} = \pi rh$. D. $S_{xq} = 2\pi rl$.

Câu 2. Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, đường cao là $2a$. Tính diện tích xung quanh hình nón?

A. $2\sqrt{5}\pi a^2$. B. $\sqrt{5}\pi a^2$. C. $2a^2$. D. $5a^2$.

Câu 3. Cho hình nón có bán kính đáy $r = \sqrt{3}$ và độ dài đường sinh $l = 4$. Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.

A. $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$ B. $S_{xq} = 12\pi$ C. $S_{xq} = 4\sqrt{3}\pi$ D. $S_{xq} = \sqrt{39}\pi$

Câu 4. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$ và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh l của hình nón đã cho.

A. $l = 3a$. B. $l = 2\sqrt{2}a$. C. $l = \frac{3a}{2}$. D. $l = \frac{\sqrt{5}a}{2}$.

Câu 5. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$ và có bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng:

A. $3a$ B. $2a$ C. $\frac{3a}{2}$ D. $2\sqrt{2}a$

Câu 6. Trong không gian, cho tam giác vuông ABC tại A, $AB = a$ và $AC = a\sqrt{3}$. Tính độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.

A. $l = a\sqrt{3}$ B. $l = 2a$ C. $l = a$ D. $l = a\sqrt{2}$

Câu 7. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

A. $\frac{2\pi a^2\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{\pi a^2\sqrt{2}}{4}$. C. $\pi a^2\sqrt{2}$. D. $\frac{\pi a^2\sqrt{2}}{2}$.

Câu 8. Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng $2a$. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng

A. $4\pi a^2$. B. $3\pi a^2$. C. $2\pi a^2$. D. $2a^2$.

Câu 9. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$, bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh của hình nón đó

A. $2a\sqrt{2}$. B. $\frac{3a}{2}$. C. $2a$. D. $3a$.

Câu 10. Cho khối nón (N) có thể tích bằng 4π và chiều cao là 3. Tính bán kính đường tròn đáy của khối nón (N).

A. 2. B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. 1. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 11. Cho một hình nón có chiều cao $h = a$ và bán kính đáy $r = 2a$. Mặt phẳng (P) đi qua S cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}a$. Tính khoảng cách d từ tâm của đường tròn đáy đến (P).

A. $d = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ B. $d = \frac{\sqrt{5}a}{5}$ C. $d = \frac{\sqrt{2}a}{2}$ D. $d = a$

Câu 12. Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO, A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng cách từ O đến (SAB) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ và $SAO = 30^0, SAB = 60^0$. Độ dài đường sinh của hình nón theo a bằng

A. $a\sqrt{2}$ B. $a\sqrt{3}$ C. $2a\sqrt{3}$ D. $a\sqrt{5}$

Câu 13. Cho một hình nón có bán kính đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng $60°$. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

A. $S_{xq} = 4\pi a^2$. B. $S_{xq} = \frac{2\sqrt{3}\pi a^2}{3}$. C. $S_{xq} = \frac{4\sqrt{3}\pi a^2}{3}$. D. $S_{xq} = 2\pi a^2$.

Câu 14. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng $2a$, vẽ tia Ax về phía điểm B sao cho điểm B luôn cách tia Ax một đoạn bằng a. Gọi H là hình chiếu của B lên tia Ax, khi tam giác AHB quay quanh trục AB thì đường gấp khúc AHB vẽ thành mặt tròn xoay có diện tích xung quanh bằng:

A. $\frac{3\sqrt{2}\pi a^2}{2}$. B. $\frac{\left(3+\sqrt{3}\right)\pi a^2}{2}$. C. $\frac{\left(1+\sqrt{3}\right)\pi a^2}{2}$. D. $\frac{\left(2+\sqrt{2}\right)\pi a^2}{2}$.

Câu 15. Cho hình nón có chiều cao $h=20$, bán kính đáy $r=25$. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12. Tính diện tích S của thiết diện đó.

A. $S=500$ B. $S=400$ C. $S=300$ D. $S=406$

Câu 16. Cắt hình nón N đỉnh S cho trước bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng $2a\sqrt{2}$. Biết BC là một dây cung đường tròn của đáy hình nón sao cho mặt phẳng SBC tạo với mặt phẳng đáy của hình nón một góc 60^0. Tính diện tích tam giác SBC.

A. $\frac{4a^2\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{4a^2\sqrt{2}}{9}$ C. $\frac{2a^2\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{2a^2\sqrt{2}}{9}$

Câu 17. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 4 và bán kính bằng 3. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác có độ dài cạnh đáy bằng 2. Diện tích của thiết diện bằng.

A. $\sqrt{6}$. B. $\sqrt{19}$. C. $2\sqrt{6}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 18. Cắt hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được một thiết diện là một tam giác vuông cân cạnh bên $a\sqrt{2}$. Tính diện tích toàn phần của hình nón.

A. $4a^2\pi$. B. $4\sqrt{2}a^2\pi$. C. $a^2\pi\left(\sqrt{2}+1\right)$. D. $2\sqrt{2}a^2\pi$.

Câu 19. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Tính diện tích toàn phần của vật tròn xoay thu được khi quay tam giác $AA'C$ quanh trục AA'.

A. $\pi\left(\sqrt{3}+2\right)a^2$. B. $2\pi\left(\sqrt{2}+1\right)a^2$. C. $2\pi\left(\sqrt{6}+1\right)a^2$. D. $\pi\left(\sqrt{6}+2\right)a^2$.

Câu 20. Cho hình nón có chiều cao và bán kính đáy đều bằng 1. Mặt phẳng (P) qua đỉnh của hình nón và cắt đáy theo dây cung có độ dài bằng 1. Khoảng cách từ tâm của đáy tới mặt phẳng (P) bằng

A. $\frac{\sqrt{7}}{7}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{21}}{7}$

Câu 21. Cho hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn $(O;5)$.Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt đường tròn đáy tại hai điểm A và B sao cho $SA=AB=8$. Tính khoảng cách từ O đến (SAB).

A. $2\sqrt{2}$. B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{3\sqrt{2}}{7}$. D. $\frac{\sqrt{13}}{2}$.

Dạng 2. Thể tích

Câu 22. Thể tích của khối nón có chiều cao h và có bán kính đáy r là

A. $2\pi r^2h$. B. $\frac{1}{3}\pi r^2h$. C. πr^2h. D. $\frac{4}{3}\pi r^2h$.

Câu 23. Cho khối nón có bán kính đáy $r=\sqrt{3}$ và chiều cao $h=4$. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

A. $V=12\pi$ B. $V=4\pi$ C. $V=16\pi\sqrt{3}$ D. $V=\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$

Câu 24. Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

A. $\frac{4}{3}\pi r^2h$. B. $2\pi r^2h$. C. $\frac{1}{3}\pi r^2h$. D. πr^2h.

Câu 25. Thể tích khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

A. $\frac{1}{3}\pi r^2h$. B. $\frac{4}{3}\pi r^2h$. C. $2\pi r^2h$. D. πr^2h.

Câu 26. Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

A. $\frac{4}{3}\pi r^2h$. B. πr^2h. C. $2\pi r^2h$. D. $\frac{1}{3}\pi r^2h$.

Câu 27. Cho khối nón có bán kính đáy $r=3$, chiều cao $h=\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối nón.

A. $V=\frac{3\pi\sqrt{2}}{3}$ B. $V=3\pi\sqrt{11}$ C. $V=\frac{9\pi\sqrt{2}}{3}$ D. $V=9\pi\sqrt{2}$

Câu 28. Cho tam giác ABC vuông tại $A, AB=c, AC=b$. Quay tam giác ABC xung quanh đường thẳng chứa cạnh AB ta được một hình nón có thể tích bằng

A. $\frac{1}{3}\pi bc^2$. B. $\frac{1}{3}bc^2$. C. $\frac{1}{3}b^2c$. D. $\frac{1}{3}\pi b^2c$.

Câu 29. Cho khối (N) có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng 15π. Tính thể tích V của khối nón (N)

A. $V=12\pi$. B. $V=20\pi$. C. $V=36\pi$. D. $V=60\pi$.

Câu 30. Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 25 và bán kính đường tròn đáy bằng 15. Tính thể tích của khối nón đó.

A. 1500π. B. 4500π. C. 375π. D. 1875π.

Câu 31. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=a$ và $ACB=30^o$. Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC.

A. $V=\pi a^3$ B. $V=\sqrt{3}\pi a^3$ C. $V=\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{9}$ D. $V=\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$

Câu 32. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng $2a$ và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{2}$. C. $\frac{2\pi a^3}{3}$. D. $\frac{\pi a^3}{3}$

Câu 33. Cho khối nón có bán kính đáy $r=2$, chiều cao $h=\sqrt{3}$. Thể tích của khối nón là

A. $\frac{4\pi\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{4\pi}{3}$. C. $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$. D. $4\pi\sqrt{3}$.

Câu 34. Cho khối nón tròn xoay có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng a. Khi đó thể tích khối nón là

A. $\frac{4}{3}\pi a^3$. B. $\frac{2}{3}\pi a^3$. C. πa^3. D. $\frac{1}{3}\pi a^3$.

Câu 35. Cho khối nón có bán kính đáy $r=\sqrt{3}$ và chiều cao $h=4$. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

A. $V=16\pi\sqrt{3}$ B. $V=\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$ C. $V=12\pi$ D. $V=4\pi$

Câu 36. Tính thể tích của hình nón có góc ở đỉnh bằng 60° và diện tích xung quanh bằng $6\pi a^2$.

A. $V=\frac{3\pi a^3\sqrt{2}}{4}$ B. $V=3\pi a^3$ C. $V=\frac{3\pi a^3\sqrt{2}}{4}$ D. $V=\pi a^3$

Câu 37. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AB=6$, $AC=8$ và M là trung điểm của cạnh AC. Khi đó thể tích của khối tròn xoay do tam giác BMC quanh quanh AB là

A. 86π B. 106π C. 96π D. 98π

Câu 38. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 cm, góc ở đỉnh bằng $60°$. Tính thể tích của khối nón đó.

A. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}\text{cm}^3$. B. $8\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^3$. C. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}\text{cm}^3$. D. $\frac{8\pi}{3}\text{cm}^3$.

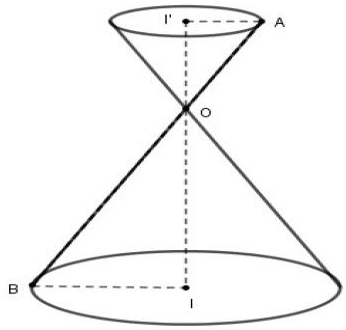
Câu 39. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=6cm, AC=8cm$. Gọi V_1 là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB và V_2 là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC. Khi đó, tỷ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng:

A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{16}{9}$. D. $\frac{9}{16}$.

Câu 40. Cho hình nón N_1 đỉnh S đáy là đường tròn $C(O;R)$, đường cao $SO=40\text{cm}$. Người ta cắt nón bằng mặt phẳng vuông góc với trục để được nón nhỏ N_2 có đỉnh S và đáy là đường tròn $C'(O';R')$. Biết rằng tỷ số thể tích $\frac{V_{N_2}}{V_{N_1}}=\frac{1}{8}$. Tính độ dài đường cao nón N_2.

A. 20cm. B. 5cm. C. 10cm. D. 49cm.

Câu 41. Cho một đồng hồ cát như bên dưới , trong đó đường sinh bất kỳ của hình nón tạo với đáy một góc 60°. Biết rằng chiều cao của đồng hồ là $30\ cm$ và tổng thể tích của đồng hồ là $1000\pi\ cm^3$. Hỏi nếu cho đầy lượng cát vào phần bên trên thì khi chảy hết xuống dưới, tỷ số thể tích lượng cát chiếm chỗ và thể tích phần phía dưới là bao nhiêu?



A. $\frac{1}{64}$. B. $\frac{1}{8}$. C. $\frac{1}{27}$. D. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$.

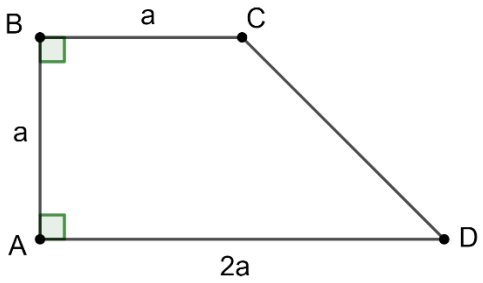
Câu 42. Cho hinh chữ nhật $ABCD$ có $AB=2, AD=2\sqrt{3}$ và nằm trong măt phẳng (P). Quay (P) một vòng quanh đường thẳng BD. Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng

A. $\frac{28\pi}{9}$ B. $\frac{28\pi}{3}$ C. $\frac{56\pi}{9}$ D. $\frac{56\pi}{3}$

Câu 43. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=2$, $AD=2\sqrt{3}$ và nằm trong mặt phẳng (P). Quay (P) một vòng quanh đường thẳng BD. Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng

A. $\frac{28\pi}{9}$. B. $\frac{28\pi}{3}$. C. $\frac{56\pi}{9}$. D. $\frac{56\pi}{3}$.

Câu 44. Cho hình thang $ABCD$ có $A=B=90^\circ$, $AB=BC=a$, $AD=2a$. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình thang $ABCD$ xung quanh trục CD.



A. $\frac{7\sqrt{2}\pi a^3}{6}$. B. $\frac{7\sqrt{2}\pi a^3}{12}$. C. $\frac{7\pi a^3}{6}$. D. $\frac{7\pi a^3}{12}$.

Câu 45. Cho hình tứ diện $ABCD$ có $AD\perp ABC$, ABC là tam giác vuông tại B. Biết $BC=2(cm)$, $AB=2\sqrt{3}(cm), AD=6(cm)$. Quay các tam giác ABC và ABD xung quanh đường thẳng AB ta được 2 khối tròn xoay. Thể tích phần chung của 2 khối tròn xoay đó bằng

A. $\sqrt{3}\pi(cm^3)$ B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}\pi(cm^3)$ C. $\frac{3\sqrt{3}}{2}\pi(cm^3)$. D. $\frac{64\sqrt{3}}{3}\pi(cm^3)$.

Dạng 3. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện

Câu 46. Trong hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đều bằng $a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối nón đỉnh S và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác $ABCD$

A. $V=\frac{\sqrt{2}\pi a^3}{2}$ B. $V=\frac{\pi a^3}{2}$ C. $V=\frac{\pi a^3}{6}$ D. $V=\frac{\sqrt{2}\pi a^3}{6}$

Câu 47. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $3a$. Hình nón (N) có đỉnh A có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Tính diện tích xung quanh S_{xq} của (N).

A. $S_{xq}=12\pi a^2$ B. $S_{xq}=6\pi a^2$ C. $S_{xq}=3\sqrt{3}\pi a^2$ D. $S_{xq}=6\sqrt{3}\pi a^2$

Câu 48. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a. Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông $ABCD$ và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông $A'B'C'D'$. Diện tích toàn phần của khối nón đó là

A. $S_{tp}=\frac{\pi a^2}{2}\left(\sqrt{3}+2\right)$. B. $S_{tp}=\frac{\pi a^2}{4}\left(\sqrt{5}+1\right)$. C. $S_{tp}=\frac{\pi a^2}{4}\left(\sqrt{5}+2\right)$. D. $S_{tp}=\frac{\pi a^2}{2}\left(\sqrt{3}+1\right)$.

Câu 49. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng $60°$. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\frac{\pi a^2\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\pi a^2\sqrt{7}}{6}$ C. $\frac{\pi a^2\sqrt{7}}{4}$ D. $\frac{\pi a^2\sqrt{10}}{8}$

Câu 50. Cho hình nón (N) có đường sinh tạo với đáy một góc $60°$. Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N) được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích V của khối nón giới hạn bởi (N).

A. $V=9\pi$ B. $V=3\sqrt{3}\pi$ C. $V=9\sqrt{3}\pi$ D. $V=3\pi$

Câu 51. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng $60°$. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\frac{\pi a^2\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\pi a^2\sqrt{7}}{6}$ C. $\frac{\pi a^2\sqrt{7}}{4}$ D. $\frac{\pi a^2\sqrt{10}}{8}$

Câu 52. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy là a và (N) là hình nón có đỉnh là S với đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABCD$. Tỉ số thể tích của khối chóp $S.ABCD$ và khối nón (N) là

A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{2}{\pi}$. D. $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

Câu 53. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên tạo với đáy góc $45°$. Thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp trên là:

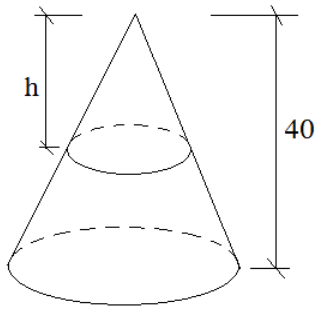
A. $\frac{8}{3}\pi a^3\sqrt{3}$ B. $\frac{2}{3}\pi a^3\sqrt{3}$ C. $2\pi a^3\sqrt{2}$ D. $\frac{2}{3}\pi a^3\sqrt{2}$

Câu 54. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình thang vuông với cạnh đáy AD, BC. $AD=3CB=3a$, $AB=a$, $SA=a\sqrt{3}$. Điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AI}$, M là trung điểm SD, H là giao điểm của AM và SI. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SC. Tính thể tích V của khối nón có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác EFH và đỉnh thuộc mặt phẳng $(ABCD)$.

A. $V=\frac{\pi a^3}{5\sqrt{5}}$. B. $V=\frac{\pi a^3}{2\sqrt{5}}$. C. $V=\frac{\pi a^3}{\sqrt{5}}$. D. $V=\frac{\pi a^3}{10\sqrt{5}}$.

Dạng 4. Bài toán thực tế

Câu 55. Một vật N_1 có dạng hình nón có chiều cao bằng $40cm$. Người ta cắt vật N_1 bằng một mặt cắt song song với mặt đáy của nó để được một hình nón nhỏ N_2 có thể tích bằng $\frac{1}{8}$



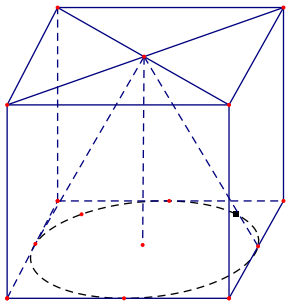
thể tích N_1.Tính chiều cao h của hình nón N_2?

A. $10cm$ B. $20cm$ C. $40cm$ D. $5cm$

Câu 56. Cho một tấm bìa hình dạng tam giác vuông, biết b và c là độ dài cạnh tam giác vuông của tấm một khối tròn xoay. Hỏi thể tích V của khối tròn xoay sinh ra bởi tấm bìa bằng bao nhiêu?

A. $V=\dfrac{b^2c^2}{3\sqrt{b^2+c^2}}$. B. $V=\dfrac{\pi b^2c^2}{3\sqrt{b^2+c^2}}$. C. $V=\dfrac{2\pi b^2c^2}{3\sqrt{b^2+c^2}}$. D. $V=\dfrac{\pi b^2c^2}{3\sqrt{2(b^2+c^2)}}$.

Câu 57. Một chiếc thùng chứa đầy nước có hình một khối lập phương. Đặt vào trong thùng đó một khối nón sao cho đỉnh khối nón trùng với tâm một mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng nước trào ra ngoài và lượng nước còn lại ở trong thùng.



A. $\dfrac{\pi}{12-\pi}$. B. $\dfrac{1}{11}$. C. $\dfrac{\pi}{12}$. D. $\dfrac{11}{12}$.

Câu 58. Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng $\dfrac{1}{3}$ chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là 15cm.

A. $0,501(\text{cm})$. B. $0,302(\text{cm})$. C. $0,216(\text{cm})$. D. $0,188(\text{cm})$.

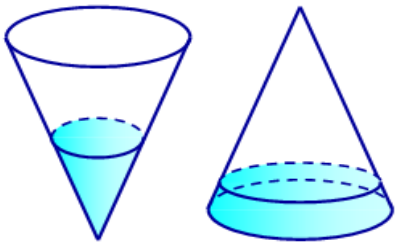
Câu 59. Hai hình nón bằng nhau có chiều cao bằng 2 dm được đặt như hình vẽ bên . Lúc đầu, hình nón trên chứa đầy nước và hình nón dưới không chứa nước. Sau đó, nước được chảy xuống hình nón dưới thông qua lỗ trống ở đỉnh của hình nón trên. Hãy tính chiều cao của nước trong hình nón dưới tại thời điểm khi mà chiều cao của nước trong hình nón trên bằng 1 dm.

A. $\sqrt[3]{7}$. B. $\dfrac{1}{3}$. C. $\sqrt[3]{5}$. D. $\dfrac{1}{2}$.

Câu 60. Tại trung tâm thành phố người ta tạo điểm nhấn bằng cột trang trí hình nón có kích thước như sau: chiều dài đường sinh $l=10\text{m}$, bán kính đáy $R=5\text{m}$. Biết rằng tam giác SAB là thiết diện qua trục của hình nón và C là trung điểm của SB. Trang trí một hệ thống đèn điện tử chạy từ A đến C trên mặt nón. Xác định giá trị ngắn nhất của chiều dài dây đèn điện tử.

A. 15 m. B. 10 m. C. $5\sqrt{3}\,\text{m}$. D. $5\sqrt{5}\,\text{m}$.

Câu 61. Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là $20cm$. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu là $10cm$. Nếu bịt kím miêng phễu rồi lật ngược lên chiều cao của cột nước trong phễu gần nhất với giá trị nào sau đây.



A. $1,07cm$. B. $0,97cm$. C. $0,67cm$. D. $0,87cm$.

Dạng 5. Bài toán cực trị

Câu 62. Giả sử đồ thị hàm số $y=\left(m^2+1\right)x^4-2mx^2+m^2+1$ có 3 điểm cực trị là A,B,C mà $x_A<x_B<x_C$. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta được một khối tròn xoay. Giá trị của m để thể tích của khối tròn xoay đó lớn nhất thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây:

A. $(4;6)$. B. $(2;4)$. C. $(-2;0)$. D. $(0;2)$.

Câu 63. Khi cắt hình nón có chiều cao $16\ cm$ và đường kính đáy $24\ cm$ bởi một mặt phẳng song song với đường sinh của hình nón ta thu được thiết diện có diện tích lớn nhất gần với giá trị nào sau đây?

A. 170. B. 260. C. 294. D. 208.

Câu 64. Một hình nón tròn xoay có đường sinh $2a$. Thể tích lớn nhất của khối nón đó là

A. $\frac{16\pi a^3}{3\sqrt{3}}$. B. $\frac{16\pi a^3}{9\sqrt{3}}$. C. $\frac{4\pi a^3}{3\sqrt{3}}$. D. $\frac{8\pi a^3}{3\sqrt{3}}$.

Câu 65. Huyền có một tấm bìa như hình vẽ, Huyền muốn biến đường tròn đó thành một cái phễu hình nón. Khi đó Huyền phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB rồi dán OA, OB lại với nhau. Gọi x là góc ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x để thể tích phểu lớn nhất?

A. $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Câu 66. Tại trung tâm một thành phố người ta tạo điểm nhấn bằng cột trang trí hình nón có kích thước như sau: đường sinh $l = 10m$, bán kính đáy $R = 5m$. Biết rằng tam giác SAB là thiết diện qua trục của hình nón và C là trung điểm của SB. Trang trí một hệ thống đèn điện tử chạy từ A đến C trên mặt nón. Định giá trị ngắn nhất của chiều dài dây đèn điện tử.

A. $15m$. B. $10m$. C. $5\sqrt{3}m$. D. $5\sqrt{5}m$.